ĐỀ SỐ 08: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Đơn vị khối lượng nguyên tử (kí hiệu là amu hoặc u) được định nghĩa bằng:

A. Khối lượng của 1 nguyên tử hydrogen. B. 1/12 khối lượng của 1 nguyên tử đồng vị carbon-12 (^{12}C).

C. Khối lượng của 1 electron. D. 1/16 khối lượng của 1 nguyên tử oxygen-16.

Câu 2. Nguyên tử $^{65}_{30}Zn$ có số hạt không mang điện là:

A. 30. B. 35.

C. 65. D. 95.

Câu 3. Số phân lớp electron có trong lớp thứ 4 (lớp N, n = 4) là:

A. 2. B. 3.

C. 4. D. 5.

Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Oxygen (Z = 8) có bao nhiêu electron độc thân?

A. 0. B. 1.

C. 2. D. 4.

Câu 5. Các nguyên tố mà nguyên tử có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng (trừ H, He, B) thường là:

A. Nguyên tố kim loại. B. Nguyên tố phi kim.

C. Nguyên tố khí hiếm. D. Chất bán dẫn.

Câu 6. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố nhóm VIIA (F, Cl, Br, I...) có tên gọi chung là nhóm:

A. Kim loại kiềm. B. Kim loại kiềm thổ.

C. Halogen. D. Chalcogen.

Câu 7. Nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm IVA. Số hiệu nguyên tử Z của X là:

A. 6. B. 12.

C. 14. D. 16.

Câu 8. Cho các nguyên tố: $_4Be$, $_{12}Mg$, $_{20}Ca$, $_{38}Sr$. Nguyên tố có bán kính nguyên tử lớn nhất là:

A. Be. B. Mg.

C. Ca. D. Sr.

Câu 9. Nguyên tố R có hợp chất khí với hydrogen là H_2R. Công thức oxide cao nhất của R là:

A. RO. B. RO_2.

C. RO_3. D. R_2O_5.

Câu 10. Trong các chất sau: Na_2O, MgO, Al_2O_3, P_2O_5, chất có tính base mạnh nhất là:

A. Na_2O. B. MgO.

C. Al_2O_3. D. P_2O_5.

Câu 11. Ion Ca^{2+} (biết Ca có Z = 20) có cấu hình electron là:
A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$. B. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. D. $1s^2 2s^2 2p^6$.

Câu 12. Nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong lớp vỏ Trái Đất (chiếm khoảng 46,6% khối lượng vỏ Trái Đất) là:
A. Silicon (Si). B. Aluminium (Al).
C. Oxygen (O). D. Iron (Fe).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản là $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$:

- a) Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử Z = 20 (Calcium) và là nguyên tố s.
- b) Trong bảng tuần hoàn, X nằm ở ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.
- c) Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X có 2 electron độc thân.
- d) Hydroxide của X là $Ca(OH)_2$ tan một phần trong nước tạo dung dịch nước vôi trong có tính kiềm mạnh.

Câu 2. Cho ba nguyên tố phi kim: ${}_7N$, ${}_8O$ và ${}_{15}P$:

- a) N và O cùng thuộc chu kì 2; N và P cùng thuộc nhóm VA.
- b) Tính phi kim tăng dần theo thứ tự: P < N < O.
- c) Bán kính nguyên tử giảm dần theo thứ tự: $R_P > R_N > R_O$.
- d) Tính acid của H_3PO_4 mạnh hơn tính acid của HNO_3.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 34, trong đó số hạt không mang điện là 12. Số khối A của nguyên tử X bằng bao nhiêu?

Câu 2. Tổng số electron trên các phân lớp s của nguyên tử Potassium (Z = 19) ở trạng thái cơ bản bằng bao nhiêu?

Câu 3. Trong tự nhiên, nguyên tố Magnesium (Mg) có 3 đồng vị bền: ^{24}Mg (78,99%), ^{25}Mg (10,00%) và ^{26}Mg (11,01%). Nguyên tử khối trung bình của Mg bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam một kim loại M hóa trị II bằng dung dịch H_2SO_4 loãng dư, thu được 7,437 lít khí H_2 (đkc: 24,79 lít/mol). Nguyên tử khối của M bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 58. Trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt.
a) Xác định số hạt p, n, e, số khối A và viết kí hiệu nguyên tử của X.
b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X và xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

Câu 2 (1,5 điểm). Cho 11,5 gam một kim loại kiềm R (nhóm IA) tác dụng hết với nước dư thu được dung dịch kiềm X và V lít khí H_2 (ở đkc: 25°C, 1 bar). Để trung hòa hoàn toàn dung dịch X cần vừa đủ 250 ml dung dịch H_2SO_4 1M.

a) Xác định nguyên tử khối và tên kim loại kiềm R.

b) Tính thể tích khí H_2 thoát ra (ở đkc: 24,79 lít/mol).

ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Năm 1911, nhà vật lí Ernest Rutherford đã thực hiện thí nghiệm bắn phá lá vàng mỏng bằng chùm hạt alpha (α) và phát hiện ra thành phần nào của nguyên tử?

A. Lớp vỏ electron. B. Hạt nhân nguyên tử kích thước rất nhỏ mang điện dương ở tâm.

C. Hạt neutron. D. Các đồng vị.

Câu 2. Trong một nguyên tử trung hòa về điện, khẳng định nào sau đây luôn đúng?

A. Số proton = Số neutron. B. Số proton = Số electron = Số đơn vị điện tích hạt nhân.

C. Số khối A = 2 lần số proton. D. Số electron = Số neutron.

Câu 3. Lớp electron thứ 3 (lớp M) gồm các phân lớp nào?

A. 3s, 3p. B. 3s, 3p, 3d.

C. 3s, 3p, 3d, 3f. D. Chỉ có 3s.

Câu 4. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử Sodium (Z = 11) có bao nhiêu electron độc thân?

A. 0. B. 1.

C. 2. D. 3.

Câu 5. Nguyên tố hóa học nào sau đây là nguyên tố d?

A. $_{19}K$. B. $_{20}Ca$.

C. $_{26}Fe$. D. $_{17}Cl$.

Câu 6. Số nguyên tố trong chu kì 1 của bảng tuần hoàn là:

A. 1. B. 2.

C. 8. D. 18.

Câu 7. Nguyên tố X có cấu hình electron $1s^22s^22p^63s^23p^3$. Công thức oxide cao nhất của X là:

A. XO_2. B. X_2O_3.

C. X_2O_5. D. XO_3.

Câu 8. Theo quy luật biến đổi tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất trong chu kì 3 là:

A. $_{11}Na$. B. $_{12}Mg$.

C. $_{13}Al$. D. $_{14}Si$.